

Laboratorio di Programmazione

Lezione 2 (Variabili e I/O)

1	Scan	1
2	Print o Println.....	2
3	Qual è l'output?	3
4	Qual è l'output?	4
5	Trova l'errore	5
6	Area e perimetro rettangolo	6
7	Area cerchio	7
8	Convertitore km/miglia	8
9	Età.....	9
10	Area poligono regolare.....	10

1 Scan

Il programma seguente legge da standard input 4 numeri interi. Cosa succede se:

- inserite l'input su righe diverse?
- inserite meno numeri di quelli richiesti?
- inserite più numeri di quelli richiesti?
- inserite un numero reale, una lettera, una parola, ... ?

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6
7     var n1, n2, n3, n4 int
8
9     fmt.Scan(&n1, &n2, &n3, &n4)
10
11     fmt.Println(n1, n2, n3, n4)
12 }
```

2 Print o Println

In entrambi i seguenti programmi sono dichiarate 2 variabili a e b di cui vengono stampati i valori. Notate differenze nell'output prodotto? Cosa cambia tra Print e Println?

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var a int = 5
7     var b float64 = 3.14
8
9     fmt.Print("Valore di a:", a, "capito? Te lo dico due volte:", a, a, "...\\n")
10    fmt.Print("Valore di b:", b, b, "\\n")
11 }
```

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var a int = 5
7     var b float64 = 3.14
8
9     fmt.Println("Valore di a:", a, "capito? Te lo dico due volte:", a, a, "...")
10    fmt.Println("Valore di b:", b, b)
11 }
```

3 Qual è l'output?

Supponendo che l'input fornito da standard input sia

5 6

cosa stampa il seguente programma?

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6
7     var a, b int
8
9     fmt.Scan(&a, &b)
10
11     var r int
12
13     r = a - b
14
15     fmt.Println(r)
16
17 }
```

4 Qual è l'output?

Cosa stampa il seguente programma?

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var a int = 10
7     var b int = 20
8     a = a + b
9     var c int = a + b
10    fmt.Println(c)
11 }
```

5 Trova l'errore

Correggete questo programma in modo che stampi correttamente la somma di a, b, c.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var a
7     a = 10
8
9     var b, d int
10    b = 20
11
12    c = 30
13    var c int
14
15    var d int = a + b + c
16
17    fmt.Println((d))
18 }
```

6 Area e perimetro rettangolo

Scrivere un programma che legga da standard input le misure dell'altezza e della base di un rettangolo e ne calcoli il perimetro e l'area.

Esempio d'esecuzione:

```
$ go run rettangolo.go
Inserisci la base: 20
Inserisci l'altezza: 10
Perimetro = 60
Area = 200
```

7 Area cerchio

Scrivere un programma che legga da standard input il raggio di un cerchio e ne calcoli circonferenza e area. Il valore di π è memorizzato nella costante `Pi` del package `math`, a cui ci si può riferire con `math.Pi`.

Esempio d'esecuzione:

```
$ go run cerchio.go
Raggio = 2.5
Circonferenza = 15.707963267948966
Area = 19.634954084936208
```


8 Convertitore km/miglia

Scrivere un programma che legga da standard input una distanza in km ed effettui la conversione di tale distanza in miglia ($1 \text{ km} = 0.62137 \text{ mi}$).

Esempio d'esecuzione:

```
$ go run convertitore.go  
Distanza (Km) = 12  
Distanza (mi) = 7.45644
```

9 Età

Scrivere un programma che legga da standard input le età di due persone (in anni) e calcoli:

- la loro somma;
- la loro media;
- la loro media, arrotondata per difetto;
- la loro media, arrotondata per eccesso;
- la somma e la media delle età che le due persone avranno fra 10 anni.

Suggerimento: l'arrotondamento per difetto e per eccesso sono implementati dalle funzioni `math.Floor` e `math.Ceil` del package `math`. Quindi per esempio

```
1 var mediaArrotondataEccesso float64 = math.Ceil(media)
```

calcola la media arrotondata per eccesso.

Esempio d'esecuzione:

```
$ go run calcoloeta.go
Età persona 1 = 15
Età persona 2 = 20
Somma età = 35
Media età = 17.5
Media età arrotondata per difetto all'intero inferiore = 17
Media età arrotondata per eccesso all'intero superiore = 18
Somma età fra 10 anni = 55
Media età fra 10 anni = 27.5
```

10 Area poligono regolare

Scrivere un programma che calcoli l'area di un poligono regolare con n lati di lunghezza L . È noto che tale area è data dall'equazione:

$$A = \frac{n * L^2}{4 \tan(\frac{\pi}{n})} \quad (1)$$

La funzione `tan` (tangente) è implementata in Go da `math.Tan` nel package `math`.

Esempio d'esecuzione:

```
$ go run areapoligono.go
Inserisci il numero di lati del poligono: 6
Inserisci la lunghezza dei lati del poligono: 3
Area calcolata: 23.382685902179844
```

```
$ go run areapoligono.go
Inserisci il numero di lati del poligono: 4
Inserisci la lunghezza dei lati del poligono: 3
Area calcolata: 9
```